TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN · 2º PARCIAL ROBÓTICA

El 2º parcial 2026, resuelto

Los enunciados como salieron en el campus (capturas tal cual) con la respuesta verificada en Octave

Martes 6/10/2026 · Completar tablas de CI · Trayectoria con código · Verificado con las funciones del profe

Cómo se tomó y cómo leer este archivo

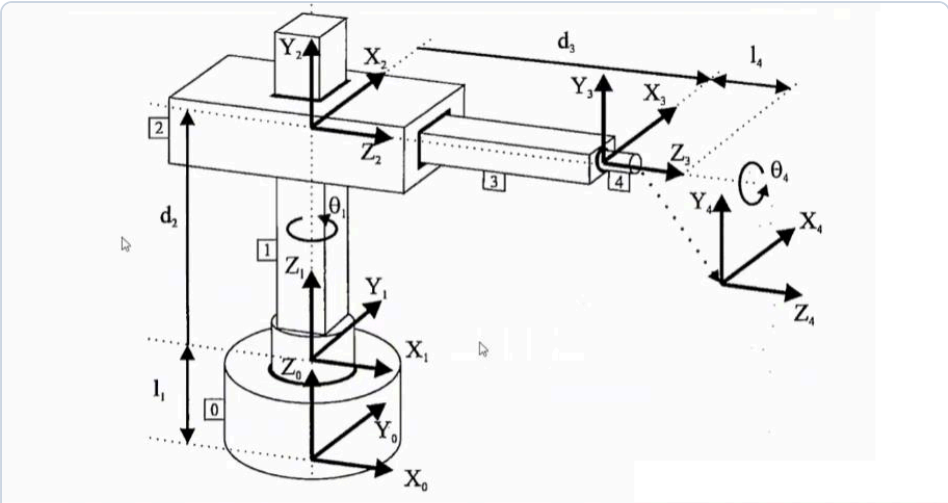
Cada alumno tuvo un robot distinto y una tabla de puntos (x, y, z) para completar con los valores articulares; además, un ejercicio de trayectoria que se responde pegando el código. Abajo de cada **captura del campus** va la **respuesta verificada**: cada fila se comprobó metiendo los valores en la cinemática directa del profe (`cinematica_directa`) y tiene que volver al punto pedido. Cuando la captura trae la respuesta del alumno, se indica si está bien o mal.

Lo que hay que saber

- Aunque el tema era "CI numérica (DLS)", en los robots cilíndrico, RPR y RPP la tabla **sale por geometría con 3 líneas** (q1 con `atan2d`, la altura y el radio). La función `cinematica_inversa` sirve para comprobar o para el robot de 6 GDL.
- Siempre se cierra verificando con `cinematica_directa`: si vuelve al (x, y, z) de la fila, está bien.

1 Robot cilíndrico RPPR · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS, CON LA RESPUESTA DEL ALUMNO)



Dado el robot cilindrico (RPPR) que se muestra en la figura, con l1 = 600 mm y l4 = 200 mm,

determinar los valores de las articulaciones q1, d2, d3 y q4 para que el efector final se ubique en los puntos (x, y, z) listados a continuacion. Asumir q4 = 0 (la articulacion 4 no afecta l del TCP).

Tabla DH del robot:

theta: q1 90 0 q4

d: l1 d2 d3 l4 (l1 = 600 mm, l4 = 200 mm)

a: 0 0 0 0

alfa: 0 90 0 0

Completar la siguiente tabla:

x [mm] y [mm] z [mm]	q1 [deg]	d2 [mm]	d3 [mm]	q4 [deg]
375.00 -649.52 1350.00	-60	750	550	0
282.84 282.84 1000.00	45	400	200	0
1200.00 0.00 1000.00	0	400	1000	0
103.53 386.37 1100.00	75	500	200	0
1039.23 600.00 1500.00	30	900	1000	0

RESPUESTA DEL ALUMNO (CÓDIGO)

```matlab
l1 = 600;
l4 = 200;

P = [375.00 -649.52 1350.00;
282.84 282.84 1000.00;
1200.00 0.00 1000.00;
103.53 386.37 1100.00;
1039.23 600.00 1500.00];

for i = 1:size(P,1)
x = P(i,1); y = P(i,2); z = P(i,3);

q1 = atan2d(y, x);
d2 = z - l1;
d3 = hypot(x, y) - l4;
q4 = 0;

[T, ~] = cinematica_directa([q1; 90; 0; q4], [l1; d2; d3; l4], [0;0;0;0], [0;90;0;0]);

fprintf('q1=%.2f d2=%.2f d3=%.2f q4=%.2f | FK=(%.2f, %.2f, %.2f)\n', q1, d2, d3, q4, T(1,4), T(2,4), T(3,4));
end
```

VERIFICACIÓN

✓ **Las 5 filas están bien** (la CD vuelve exacta a cada punto).

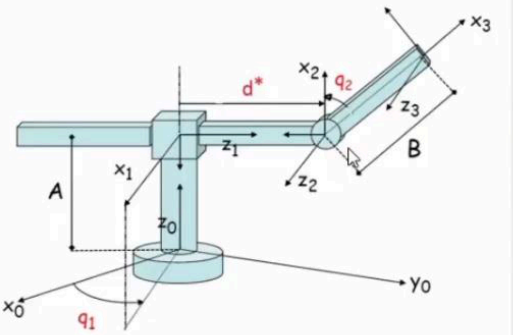
x	y	z	q1 [°]	d2 [mm]	d3 [mm]	q4 [°]
375.00	-649.52	1350.00	-60	750	550	0
282.84	282.84	1000.00	45	400	200	0
1200.00	0.00	1000.00	0	400	1000	0
103.53	386.37	1100.00	75	500	200	0
1039.23	600.00	1500.00	30	900	1000	0

Por qué

De la CD del cilíndrico: x = (d3 + l4)·cos q1, y = (d3 + l4)·sen q1, z = l1 + d2. Despejando: **q1 = atan2d(y, x)**, **d2 = z − l1**, **d3 = √(x² + y²) − l4**. q4 no mueve la punta: se pone 0.

2 Robot RPR (codo arriba) · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS, CON LA RESPUESTA DEL ALUMNO)



Dado el robot RPR (codo arriba) que se muestra en la figura, con l1 = 150 mm y l2 = 300 mm,

determinar los valores articulares (q1, d2, q3) que ubican al efector final en los puntos (x, y, z) listados a continuacion. Trabajar en la rama codo arriba (q3 < 0). En el estado de reposo x0 coincide con x1 y el ultimo eslabon apunta hacia arriba.

Tabla DH del robot:

theta: q1 -90 q3

d: l1 d2 0 (l1 = 150 mm, l2 = 300 mm)

a: 0 0 l2

alfa: -90 -90 0

Completar la siguiente tabla:

x [mm] y [mm] z [mm]	q1 [deg]	d2 [mm]	q3 [deg]
398.09 106.67 362.13	-75	200	-45
-444.14 119.01 0.00	75	200	-120
-300.00 519.62 150.00	30	300	-90
-312.13 0.00 -62.13	90	100	-135
310.97 310.97 72.35	-45	150	-105

RESPUESTA DEL ALUMNO (CÓDIGO)

```matlab
l1 = 150;
l2 = 300;

P = [398.09 106.67 362.13;
-444.14 119.01 0.00;
-300.00 519.62 150.00;
-312.13 0.00 -62.13;
310.97 310.97 72.35];

for i = 1:size(P,1)
x = P(i,1); y = P(i,2); z = P(i,3);

q3 = -acosd((z - l1) / l2);
r = hypot(x, y);
q1 = atan2d(-x, y);
d2 = r + l2*sind(q3);

[T, ~] = cinematica_directa([q1; -90; q3], [l1; d2; 0], [0; 0; l2], [-90; -90; 0]);

fprintf('q1=%.2f d2=%.2f q3=%.2f | FK=(%.2f, %.2f, %.2f)\n', q1, d2, q3, T(1,4), T(2,4), T(3,4));
end
```

VERIFICACIÓN

✓ Las 5 filas están bien .

x	y	z	q1 [°]	d2 [mm]	q3 [°]
398.09	106.67	362.13	-75	200	-45
-444.14	119.01	0.00	75	200	-120
-300.00	519.62	150.00	30	300	-90
-312.13	0.00	-62.13	90	100	-135
310.97	310.97	72.35	-45	150	-105

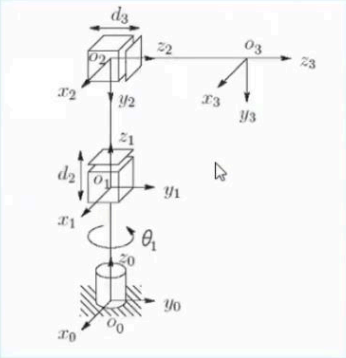
Por qué

Con esta tabla DH la CD queda: la altura depende solo de q3 → **z − l1 = l2·cos q3**, así que **q3 = −acosd((z − l1)/l2)** (el signo menos es la rama codo arriba, q3 < 0). El brazo horizontal mide d2 menos lo que "se come" el codo: **r = √(x²+y²) = d2 − l2·sen q3** → **d2 = r + l2·sen q3**. Y por cómo quedó x_0 en la figura, el ángulo sale **q1 = atan2d(−x, y)** (el brazo apunta a $-x_1$). Este último detalle es el que se deduce de la tabla: si dudás, probá q1 = atan2d(y,x) y verificá con la CD.

3 Robot RPP de 3 GDL · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS, CON LA RESPUESTA DEL ALUMNO)

Dado el robot RPP que se muestra en la figura:



Dado el robot RPP de 3 GDL que se muestra en la figura, con l1 = 100 mm,

determinar los valores articulares (q1, d2, d3) que ubican al efector final en los puntos (x, y, z) listados a continuacion. Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Tabla DH del robot:

theta: q1 0 0

d: l1 d2 d3 (l1 = 100 mm)

a: 0 0 0

alfa: 0 -90 0

Completar la siguiente tabla:

x [mm] y [mm] z [mm] | q1 [deg] d2 [mm] d3 [mm]

-200.00 346.41 550.00 |	30	450	400
150.00 259.81 600.00 |	-30	500	300
-150.00 0.00 200.00 |	90	100	150
-389.71 225.00 600.00 |	60	500	450
318.20 318.20 250.00 |	-45	150	450

RESPUESTA DEL ALUMNO (CÓDIGO)

```matlab
l1 = 100;

P = [-200.00 346.41 550.00;
150.00 259.81 600.00;
-150.00 0.00 200.00;
-389.71 225.00 600.00;
318.20 318.20 250.00];

for i = 1:size(P,1)
x = P(i,1); y = P(i,2); z = P(i,3);

q1 = atan2d(-x, y);
d2 = z - l1;
d3 = hypot(x, y);

[T, ~] = cinematica_directa([q1; 0; 0], [l1; d2; d3], [0; 0; 0], [0; -90; 0]);

fprintf('q1=%.2f d2=%.2f d3=%.2f | FK=(%.2f, %.2f, %.2f)\n', q1, d2, d3, T(1,4), T(2,4), T(3,4));
end
```

VERIFICACIÓN

✓ **Las 5 filas están bien** .

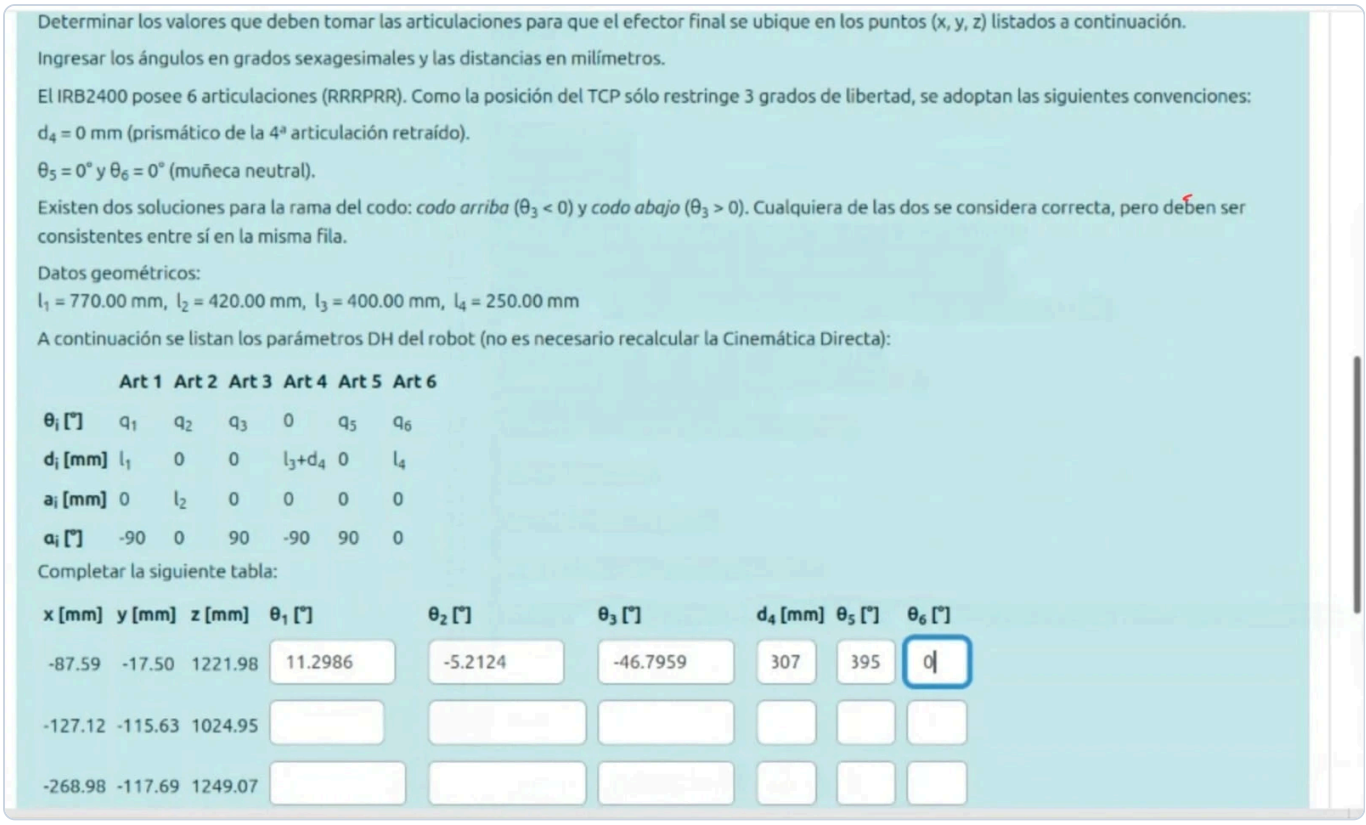
x	y	z	q1 [°]	d2 [mm]	d3 [mm]
-200.00	346.41	550.00	30	450	400
150.00	259.81	600.00	-30	500	300
-150.00	0.00	200.00	90	100	150
-389.71	225.00	600.00	60	500	450
318.20	318.20	250.00	-45	150	450

Por qué

Es un cilíndrico sin muñeca: **d2 = z − l1**, **d3 = √(x² + y²)** y, como el brazo sale sobre y_1 (α2 = −90°), **q1 = atan2d(−x, y)**.

4 ABB IRB2400 (6 GDL) · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS)



Determinar los valores que deben tomar las articulaciones para que el efector final se ubique en los puntos (x, y, z) listados a continuación.

Ingresar los ángulos en grados sexagesimales y las distancias en milímetros.

El IRB2400 posee 6 articulaciones (RRRPRR). Como la posición del TCP sólo restringe 3 grados de libertad, se adoptan las siguientes convenciones:

$d_4 = 0$ mm (prismático de la 4ª articulación retraído).

$\theta_5 = 0°$ y $\theta_6 = 0°$ (muñeca neutral).

Existen dos soluciones para la rama del codo: *codo arriba* ($\theta_3 < 0$) y *codo abajo* ($\theta_3 > 0$). Cualquiera de las dos se considera correcta, pero deben ser consistentes entre sí en la misma fila.

Datos geométricos:
$l_1 = 770.00$ mm, $l_2 = 420.00$ mm, $l_3 = 400.00$ mm, $l_4 = 250.00$ mm

A continuación se listan los parámetros DH del robot (no es necesario recalcular la Cinemática Directa):

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4	Art 5	Art 6
θ_i [°]	q_1	q_2	q_3	0	q_5	q_6
d_i [mm]	l_1	0	0	l_3+d_4	0	l_4
a_i [mm]	0	l_2	0	0	0	0
α_i [°]	-90	0	90	-90	90	0

Completar la siguiente tabla:

x [mm]	y [mm]	z [mm]	θ_1 [°]	θ_2 [°]	θ_3 [°]	d_4 [mm]	θ_5 [°]	θ_6 [°]
-87.59	-17.50	1221.98	11.2986	-5.2124	-46.7959	307	395	0
-127.12	-115.63	1024.95						
-268.98	-117.69	1249.07						

✗ **Lo cargado en la primera fila de la captura no está bien**: con θ1 = 11.2986, θ2 = −5.2124, θ3 = −46.7959 la punta queda en (−92.18; −18.42; 1208.3), a 14 mm del punto; y **d4, θ5 y θ6 van en 0** (lo fija el enunciado), no 307 y 395.

RESPUESTA VERIFICADA (CON D4 = 0, Θ5 = 0, Θ6 = 0)

x	y	z	θ1 [°]	θ2 [°]	θ3 [°]	d4	θ5	θ6
-87.59	-17.50	1221.98	-168.70	16.19	-45.08	0	0	0
-127.12	-115.63	1024.95	-137.71	69.92	-67.48	0	0	0
-268.98	-117.69	1249.07	-156.37	23.02	-31.24	0	0	0

Otras soluciones que también llegan (el enunciado acepta cualquiera de las dos ramas del codo, consistentes en la fila): con el mismo θ1, la otra rama es (−173.84; −134.92), (178.04; −112.52) y (−140.02; −148.76) para θ2 y θ3. Girando la base 180° (θ1 = 11.30, 42.29, 23.63) también se llega: por ejemplo fila 1 → (11.30; −6.16; −45.08). Con esta geometría el antebrazo queda extendido en θ3 = −90°, por eso las dos ramas salen con θ3 negativo.

Cómo resolverlo con las funciones del profe

Con 6 articulaciones y solo 3 coordenadas, se **congelan** d4, θ5 y θ6 poniendo el mismo valor en `q_min` y `q_max`; así DLS solo mueve θ1, θ2 y θ3. La semilla elige la rama.

```
format short g
l1 = 770; l2 = 420; l3 = 400; l4 = 250;            % [mm]
tipo     = 'RRRPRR';
q_offset = [0; 0; 0; 0; 0; 0];                      % theta fijos / offsets [deg]
d_offset = [l1; 0; 0; l3; 0; l4];                   % d fijos / offsets  [mm]
a        = [0; l2; 0; 0; 0; 0];
alpha    = [-90; 0; 90; -90; 90; 0];
% Congelamos d4 = 0, q5 = 0 y q6 = 0 con limites iguales
opts.q_min = [-360; -360; -360; 0; 0; 0];
opts.q_max = [ 360;  360;  360; 0; 0; 0];
P = [-87.59 -17.50 1221.98; -127.12 -115.63 1024.95; -268.98 -117.69 1249.07];
for i = 1:size(P,1)
  q1g = atan2d(P(i,2), P(i,1));                     % semilla: q1 hacia el punto
  [qA,~,~,okA] = cinematica_inversa(P(i,:)', [q1g; 20; -45; 0; 0; 0],  tipo, q_offset, d_offset,
a, alpha, 'deg', opts);
  [qB,~,~,okB] = cinematica_inversa(P(i,:)', [q1g; -170; -135; 0; 0; 0], tipo, q_offset,
d_offset, a, alpha, 'deg', opts);
  printf('Punto %d  A: %8.2f %8.2f %8.2f (ok %d) | B: %8.2f %8.2f %8.2f (ok %d)\n', i, qA(1:3),
okA, qB(1:3), okB);
end
```

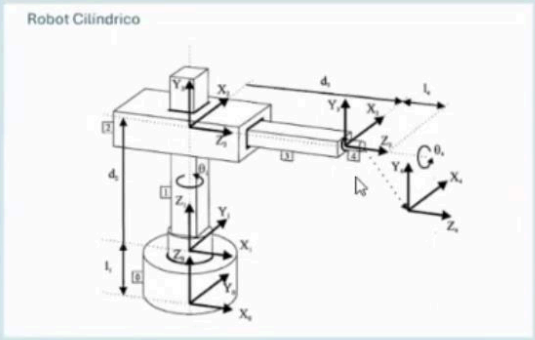
```
Punto 1  A:  -168.70    16.19   -45.08 (ok 1) | B:  -168.70  -173.84  -134.92 (ok 1)
Punto 2  A:  -137.71    69.92   -67.48 (ok 1) | B:  -137.71  -181.96  -112.52 (ok 1)
Punto 3  A:  -156.37    23.02   -31.24 (ok 1) | B:  -156.37  -140.02  -148.76 (ok 1)
```

5 Trayectoria circular con el cilíndrico · se responde con código

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS)

Dado el robot cilindrico (RPPR) de la figura, con l1 = 600 mm y l4 = 200 mm. Su tabla de Denavit-Hartenberg (convencion clasica, angulos en grados) es:

	1	2	3	4
θ	q1	90°	0	q4
d	l1	d2	d3	l4
a	0	0	0	0
α	0	90°	0	0



(l1 = 600 mm, l4 = 200 mm)

Se desea que el efector final recorra una circunferencia de radio R = 150 mm, ubicada al frente del robot (+Y), contenida en el plano XZ (y = 700 mm constante), de centro (x0, y0, z0) = (0, 700, 1100) mm.

Generarla con: `w = 0 : 15 : 360 ; x = x0 + R*cosd(w) ; y = y0 + zeros(size(w)) ; z = z0 + R*sind(w) ; P = [x; y; z] (x0 = 0, y0 = 700, z0 = 1100, R = 150).`

Resolver la cinematica inversa en cada punto (postura inicial q_start = [90 500 500 0]) y encadenar el generador punto a punto `generacion_de_trayectorias` entre puntos consecutivos, con wmax = [60 200 200 60] (q1[deg/s], d2[mm/s], d3[mm/s], q4[deg/s]) y h = 0.05 s.

Escribir un script de MATLAB que genere la trayectoria (el circulo, la cinematica inversa en cada punto y el encadenado de `generacion_de_trayectorias`) y simule el movimiento del robot recorriendo el circulo (por ejemplo con `animar_trayectoria`), mostrando ademas los perfiles de posicion q(t) y velocidad dq(t). Pegar el codigo completo en el cuadro de respuesta.

RESPUESTA (SCRIPT PROBADO EN OCTAVE)

La captura no trae respuesta del alumno. Este script corre con las funciones del profe: genera los 25 puntos del círculo, la CI de cada uno encadenando la semilla, une los tramos con `generacion_de_trayectorias` (77 muestras, 3,11 s en total) y grafica y anima. Primer punto: q = (77,91°; 500; 515,89; 0); a 90° del círculo: (90°; 650; 500; 0).

```
%% 2do Parcial - Ejercicio 4: circulo con el robot cilindrico RPPR
clc; clear; close all;
l1 = 600; l4 = 200;                                % [mm]
tipo     = 'RPPR';
q_offset = [0; 90; 0; 0];                          % columna theta (variables -> 0)
d_offset = [l1; 0; 0; l4];                         % columna d (variables -> 0)
a        = [0; 0; 0; 0];
alpha    = [0; 90; 0; 0];

% 1) Circulo en el plano XZ (y = 700 constante)
x0 = 0; y0 = 700; z0 = 1100; R = 150;
w = 0:15:360;
x = x0 + R*cosd(w);  y = y0 + zeros(size(w));  z = z0 + R*sind(w);
P = [x; y; z];                                     % 3 x N, cada columna un punto

% 2) Cinematica inversa en cada punto (la semilla es la solucion anterior)
N = size(P,2);
Q = zeros(N,4);
q = [90; 500; 500; 0];                             % q_start
for k = 1:N
  [q,~,~,ok] = cinematica_inversa(P(:,k), q, tipo, q_offset, d_offset, a, alpha, 'deg');
  if ~ok, warning('No convergio en el punto %d', k); end
  Q(k,:) = q';
end

% 3) Encadenar generacion_de_trayectorias entre puntos consecutivos
wmax = [60 200 200 60];                            % [deg/s mm/s mm/s deg/s]
h = 0.05;                                          % [s]
Qt = []; DQt = []; Tt = [];
for k = 1:N-1
  [qk, dqk, tk] = generacion_de_trayectorias(Q(k,:), Q(k+1,:), wmax, h);
  if k > 1                                         % no repetir el punto de union
    qk = qk(2:end,:); dqk = dqk(2:end,:); tk = tk(2:end);
  end
  t0 = 0; if ~isempty(Tt), t0 = Tt(end); end
  Qt = [Qt; qk]; DQt = [DQt; dqk]; Tt = [Tt; t0 + tk];
end
printf('Puntos del circulo: %d | muestras: %d | tiempo total: %.2f s\n', N, size(Qt,1), Tt(end));

% 4) Perfiles q(t) y dq(t)
Dibujar_Temporal(Tt, Qt, DQt);

% 5) Animacion (q1 y q4 en radianes; alpha y theta fijos en radianes)
Qr = Qt;  Qr(:,[1 4]) = deg2rad(Qt(:,[1 4]));
dh = [0 0 l1; 0 pi/2 pi/2; 0 0 0; 0 0 l4];         % [a  alpha  fijo]
animar_trayectoria(Tt, Qr, dh, 'RPPR');
```